LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°2 Déterminer une fonction affine algébriquement

1) f est affine, $f(0)=2$ et $f(3)=8$. Donner $f(x)$.

Méthode n°5 : si $f(x)=mx+p$, le coefficient directeur est $m=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ (propriété n°10). Puis on obtient p en utilisant une des deux valeurs données.

$f(x)=mx+p$ avec $p=f(0)=2$.

$m=\dfrac{f(3)-f(0)}{3-0}=\dfrac{8-2}{3}=\dfrac{6}{3}=2$

Donc $f(x)=2x+2$.

Vérification : $f(3)=2\times3+2=8$ ✓

2) g est affine, $g(-1)=4$ et $g(2)=-5$. Donner $g(x)$.

$m=\dfrac{g(2)-g(-1)}{2-(-1)}=\dfrac{-5-4}{3}=\dfrac{-9}{3}=-3$

$g(-1)=-3\times(-1)+p=3+p=4$ donc $p=1$.

Donc $g(x)=-3x+1$.

Vérification : $g(2)=-3\times2+1=-5$

3) Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(-2;\ 1)$ et $B(4;\ 4)$.

Les abscisses sont différentes ($-2\neq4$) : la droite n'est pas verticale, son équation réduite est $y=mx+p$.

$m=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\dfrac{4-1}{4-(-2)}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

A appartient à la droite : $1=\dfrac{1}{2}\times(-2)+p=-1+p$ donc $p=2$.

L'équation réduite est $y=\dfrac{1}{2}x+2$.

Vérification avec B : $\dfrac{1}{2}\times4+2=4$

4) ℓ est linéaire et $\ell(6)=-15$. Donner $\ell(x)$.

ℓ est linéaire : $\ell(x)=mx$ (ici $p=0$).

$\ell(6)=6m=-15$ donc $m=\dfrac{-15}{6}=-\dfrac{5}{2}=-2{,}5$.

Donc $\ell(x)=-\dfrac{5}{2}x$.

Vérification : $-2{,}5\times6=-15$